
Haste femoral de prótese de anca obtida por forjamento

Unidade Curricular: Processamento de Biomateriais

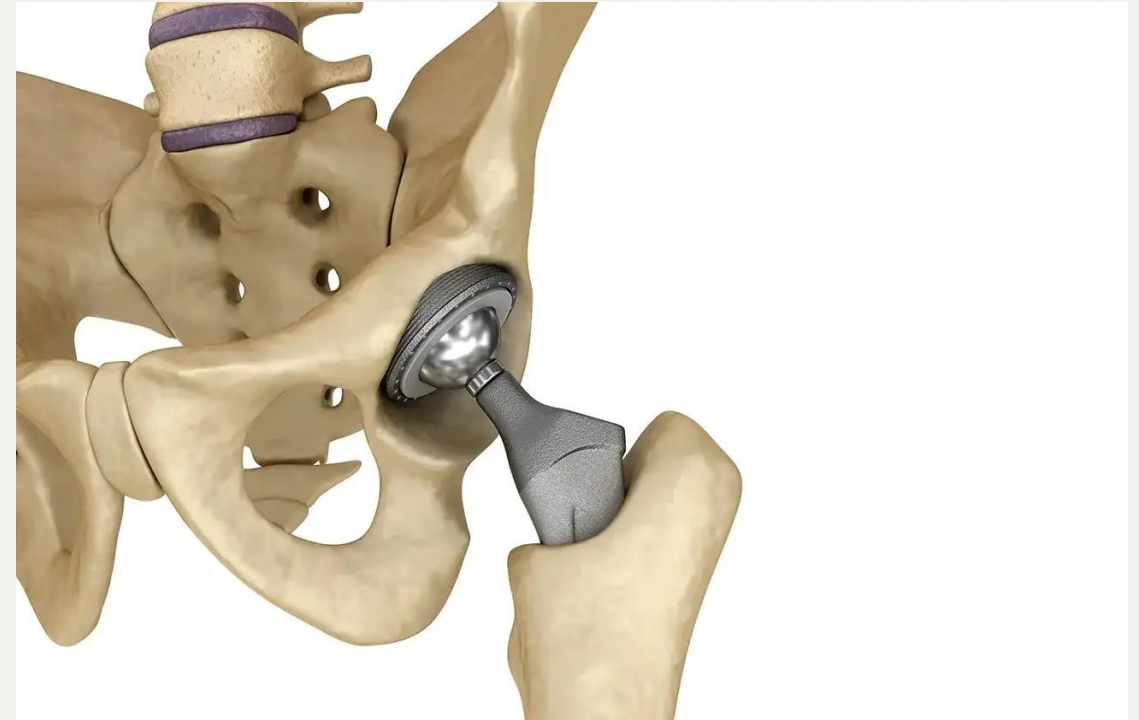


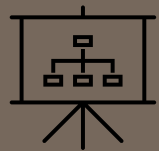
Grupo 9: Afonso Lopes A100611, Gonalo Lucas A100867,
Mrio Cunha A100649, Matilde Serra A100796, Rafael
Gonalves A98082, Slvia Gonalves A103921



Índice

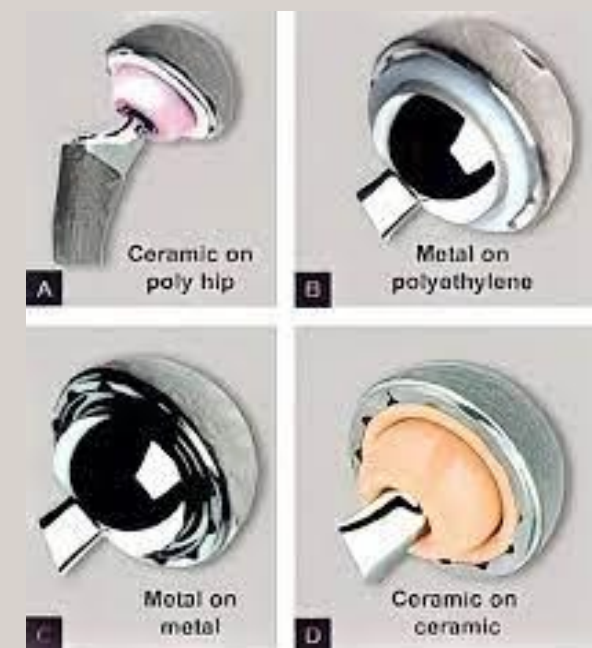
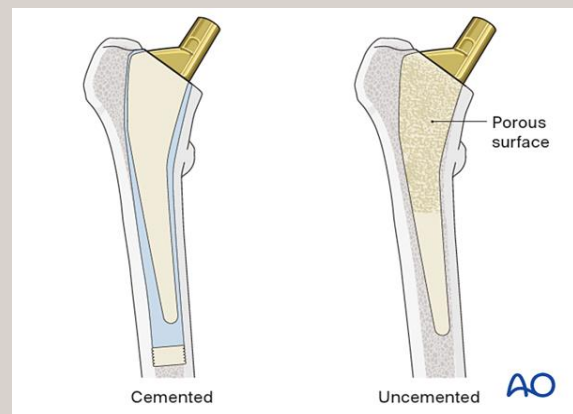
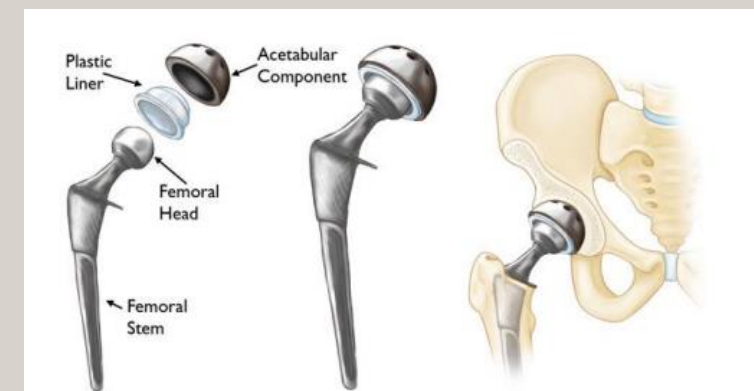
- 01 Caracterização do produto
- 02 Requisitos
- 03 Materiais
- 04 Tecnologia de processamento

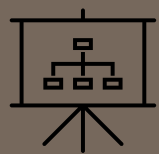




1. Caracterização do produto

- Tipo de implante:
 - Componente acetabular e componente femoral;
 - Podem ser utilizadas várias combinações de materiais;
 - Prótese cimentada e não cimentada;
 - Escolha do implante depende de diversos fatores.





1. Caracterização do produto

- Função





1. Caracterização do produto

- Tempo de vida



15 – 25 anos

Depende de:

- Tipo de material
- Técnica de processamento
 - Tipo de fixação
- Condições do paciente



2.Requisitos

- Biocompatibilidade;

Não-Tóxico e com mínimo de resíduos de desgaste

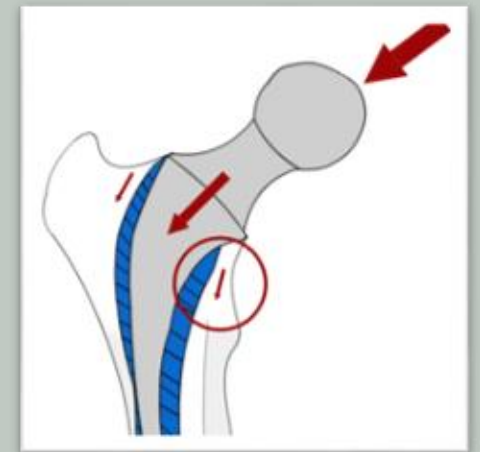
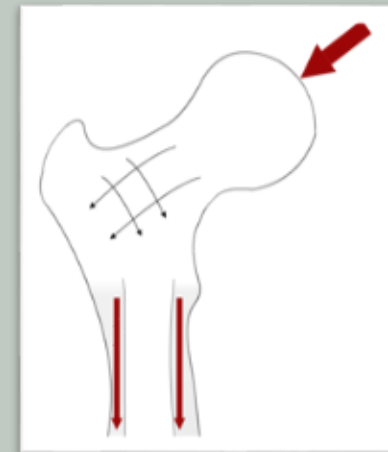
Resistência ao desgaste e corrosão;

Implante Cerâmico-Cerâmico



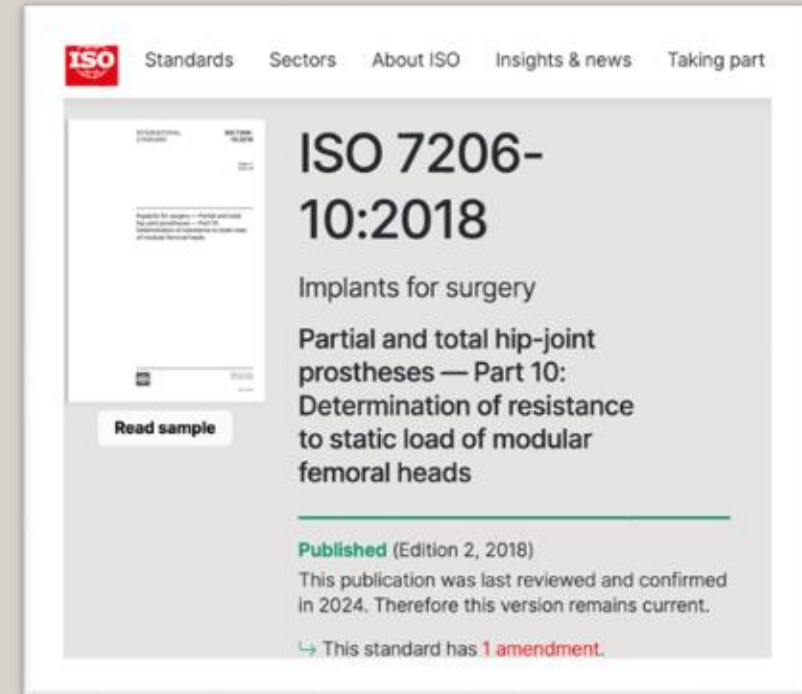
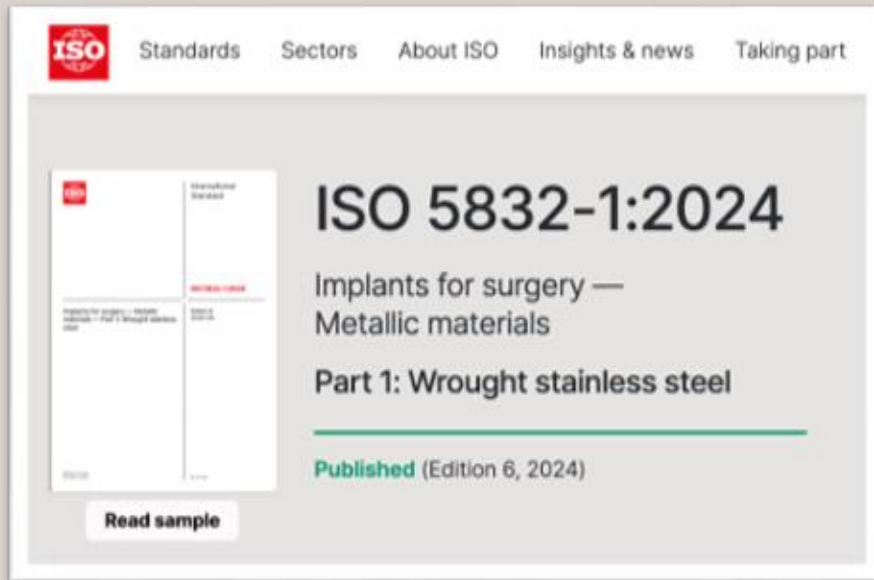
- Biomecânicamente compatível;

- Resistência à tração
- Resistência à fadiga
- Ductilidade
- Topografia de superfície
- Evitar o stress shielding



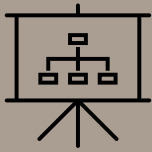


2.Requisitos



NORMAS

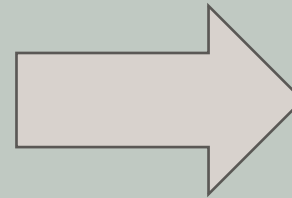
- ISO 5832, ASTM F136 – requisitos materiais metálicos
- ISO 7206 – critérios para testes de próteses de anca



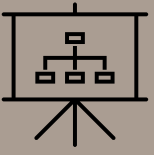
Material/ Propriedade	Tensão de cedência (MPa)	Tensão Ruptura (MPa)	Ductilidade (%)	Dureza (HV)	Módulo de Young (GPa)	Densidade (g/cm ³)
Osso cortical	~ 110	150	1,5	40	30 (max.)	1.5
Aço inox. 316L	172	485	40	210	210	7.9
Co-Cr-Mo	450	655	8	471	240	8.3
Co-Ni-Cr-Mo	1585	1793	8	-	230	9.2
Ti cp (grau2)	275	345	20	145	110	4.5
Ti-6Al-4V	795	860	10	318	105-116	4.4
Ti-6Al-4V ELI	875	965	15	304	108	4.4
Ti-5Al-2.5Fe	784	967	13	320	105-120	4.4
Ti-6Al-7Nb	885	1000	12	-	105	4.5



4. Forjamento



- Deformação plástica do metal por compressão
- Prensas mecânicas





4. Forjamento

Temperatura

Tipo de matriz

Forjamento a frio

- Temperatura ambiente
- Requer pouco acabamento
- Formas simples
- Metais menos dúcteis



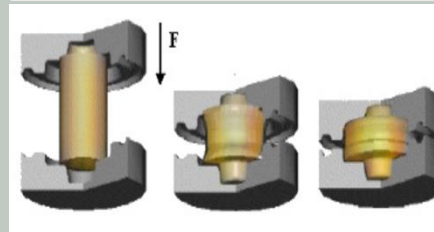
Forjamento a quente

- Temperaturas extremamente altas
- O material é aquecido num forno
- Metais mais dúcteis
- Peças complexas
- Pouca pressão dimensional



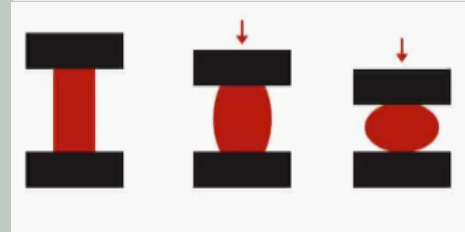
Matriz fechada

- Formato exato da peça
- Peças com dimensões e formas precisas
- Uso para produção em massa
- Matrizes mais caras
- Não adequado para peças grandes



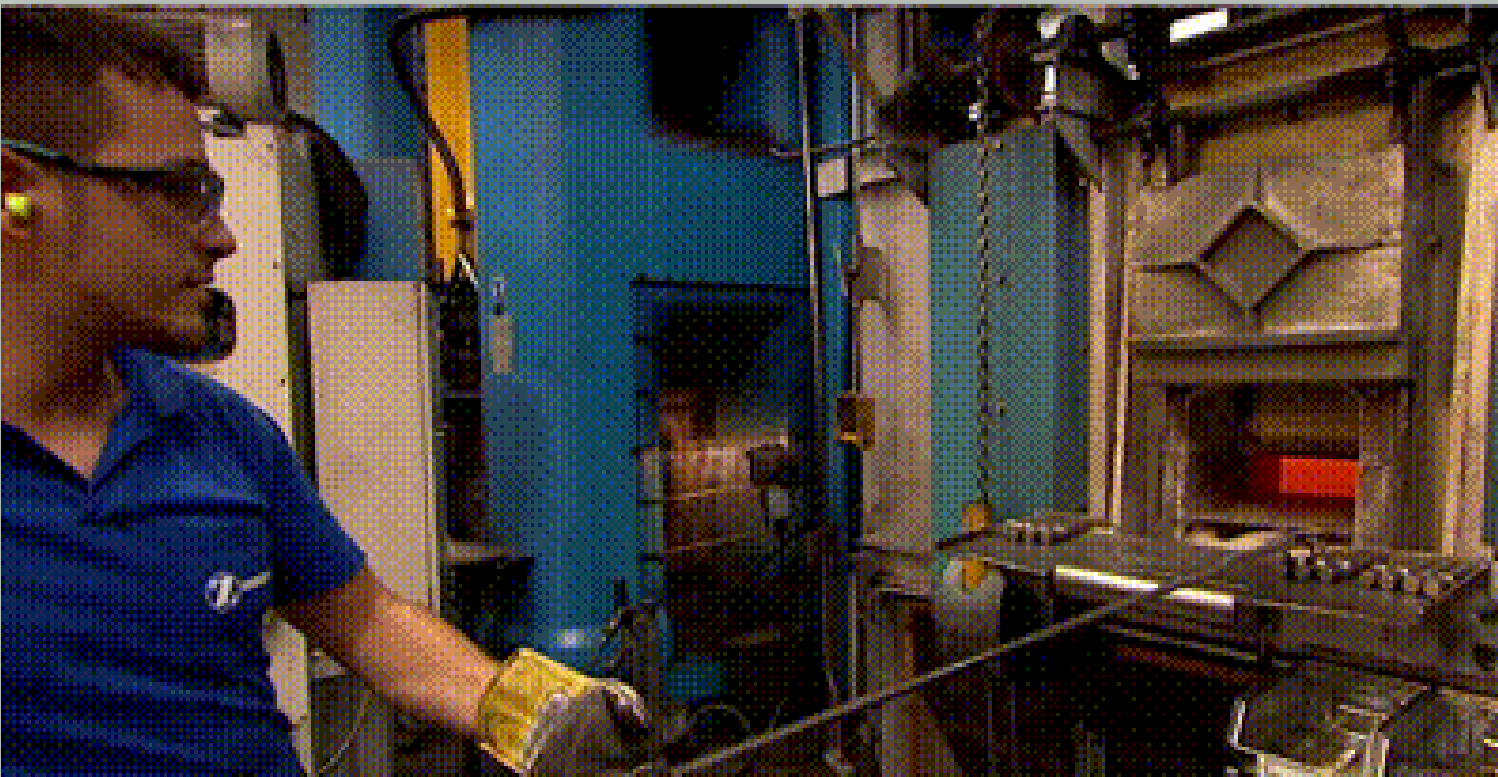
Matriz aberta

- Matrizes sem a forma exata da peça
- Várias etapas até obter o formato desejado
- Formas simples
- Matrizes mais baratas
- Baixa precisão dimensional





Qual dos métodos é o mais adequado?

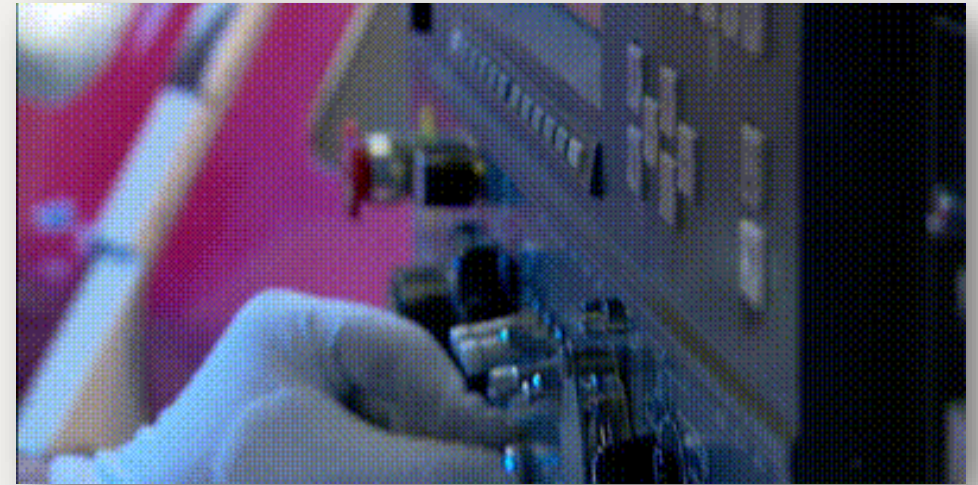


- Forjamento a quente e matriz fechada;
- Temperatura mínima de 950°C que o torna mais maleável;
- Matrizes com o molde final;
- Formas e dimensões mais precisas.

Preparação da peça



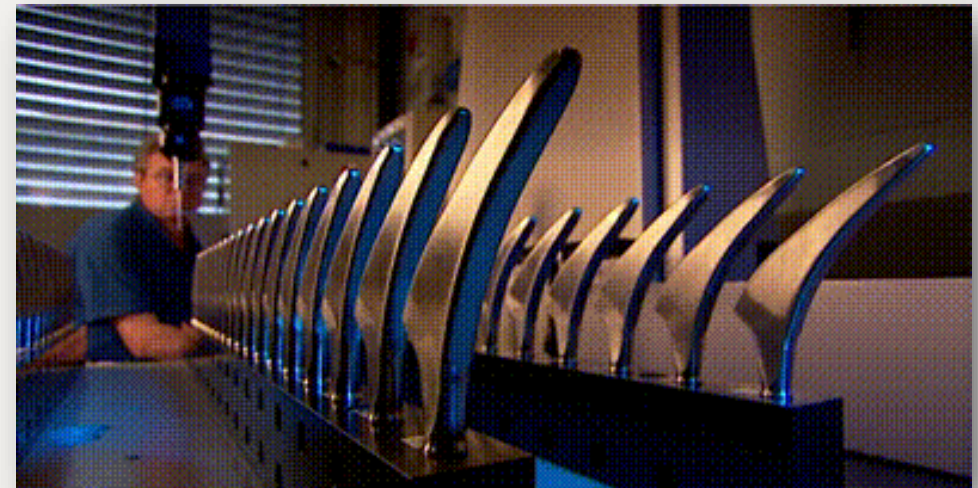
Fresagem



Torneamento



Aperfeiçoamento (Tirar rebarba)



Inspeção

Tratamento de superfície



Jateamento abrasivo



- Projeção de partículas a alta velocidade;
- Remoção de impurezas e material solto;
- Torna a superfície lisa e pronta para aplicação de revestimento.

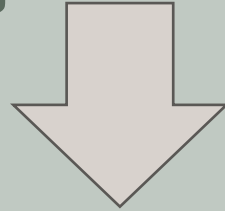
Revestimento por Plasma



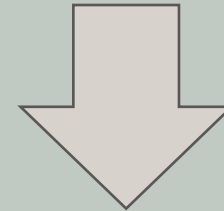
- Pulverização de material fundido;
- Utilização de gás plasma;
- Proteção contra desgaste e corrosão.



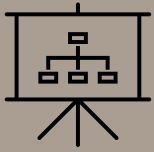
Forjamento VS Fundição



- Alta resistência à fadiga;
- Maior resistência à corrosão;
- Precisão dimensional



- Presença de porosidades;
- Defeitos internos do metal;
- Pontos de fraqueza;
- Menor resistência ao desgaste





Obrigado pela vossa atenção!